

ĐỀ SỐ

08

ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2025

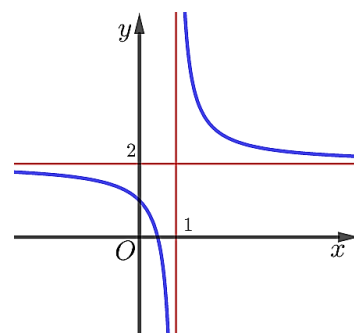
Môn: Toán; khối: 12

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số có phương trình là

- A. $x=1$.
B. $x=2$.
C. $y=1$.
D. $y=2$.



Câu 2. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=5^x$, $y=0$, $x=0$, $x=2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $S = \int_0^2 5^x dx$.
B. $S = \pi \int_0^2 5^{2x} dx$.
C. $S = \frac{1}{\ln 5} \int_0^2 5^x dx$.
D. $S = \ln 5 \int_0^2 5^x dx$.

Câu 3. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 10$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng

- A. -12 .
B. 10 .
C. 15 .
D. -2 .

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(0; 1)$.
B. $(-1; 0)$.
C. $(-\infty; -1)$.
D. $(-1; +\infty)$.

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{2x-1} > 27$ là:

- A. $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.
B. $(3; +\infty)$.
C. $(2; +\infty)$.
D. $\left(\frac{1}{3}; +\infty\right)$.

Câu 6. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$.

- A. $F(x) = -\cos x + \sin x + 3$.
B. $F(x) = -\cos x + \sin x - 1$.
C. $F(x) = -\cos x + \sin x + 1$.
D. $F(x) = \cos x - \sin x + 3$.

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 7. Cho cấp số cộng (u_n) với năm số hạng đầu là 2; 7; 12; 17; 22. Số hạng tổng quát của cấp số cộng là

- A. $u_n = 3n + 5$. B. $u_n = 3n - 5$. C. $u_n = 5n + 3$. D. $u_n = 5n - 3$.

Câu 8. Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ trong quá trình luyện tập của một vận động viên trong một tuần (đơn vị: mét).

Cự li (m)	[19; 19,5)	[19,5; 20)	[20; 20,5)	[20,5; 21)	[21; 21,5)
Tần số	13	45	24	12	6

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần nghìn).

- A. 0,277. B. 0,526. C. 0,326. D. 0,211.

Câu 9. Cho hai mặt phẳng $(P): 2x - y - z - 3 = 0$ và $(Q): x - z - 2 = 0$. Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Câu 10. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. 52. B. 42. C. 53. D. 54.

Câu 11. Một vật chuyển động có phương trình $s(t) = 3\cos t$. Khi đó, vận tốc tức thời tại thời điểm t của vật là:

- A. $v(t) = -3\sin t$. B. $v(t) = -3\cos t$.
C. $v(t) = 3\cos t$. D. $v(t) = 3\sin t$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $\frac{x}{-2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{3} = 1$ là

- A. $\vec{n} = (3; 6; -2)$. B. $\vec{n} = (2; -1; 3)$.
C. $\vec{n} = (-3; -6; -2)$. D. $\vec{n} = (-2; -1; 3)$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x - m^2 + m}{x + 1}$, m là tham số.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Với $m = 1$ thì hàm số $y = f(x)$ luôn nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.	☐	☐
b) Với mọi số thực m thì hàm số $y = f(x)$ luôn đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.	☐	☐

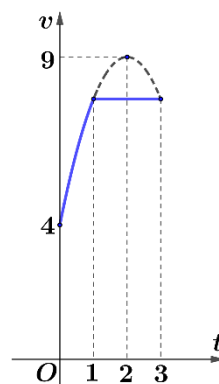
c) $\max_{[1;2]} f(x) = f(2).$

☐☐

d) Có hai giá trị nguyên m để $\min_{[0;1]} f(x) = -2.$

☐☐

Câu 14. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h), đồ thị của hàm vận tốc được cho như hình vẽ. Trong thời gian 1 giờ kể từ khi vật bắt đầu chuyển động, đồ thị hàm vận tốc của nó là một phần của parabol có đỉnh $S(2; 9)$, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

Đúng

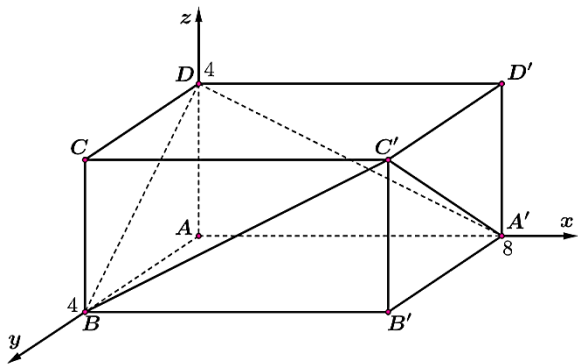
Sai

a) Tại thời điểm bắt đầu chuyển động, vật có vận tốc bằng 4 km/h.

☐☐b) Trong thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, phương trình vận tốc của vật là $v(t) = -\frac{5}{4}t^2 - 5t + 4.$ ☐☐c) Sau 30 phút kể từ khi bắt đầu chuyển động, gia tốc của vật bằng 3,75 km/h².☐☐d) Quãng đường S mà vật đi được được trong 3 giờ (làm tròn đến hàng phần trăm) là 21,58 km.☐☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

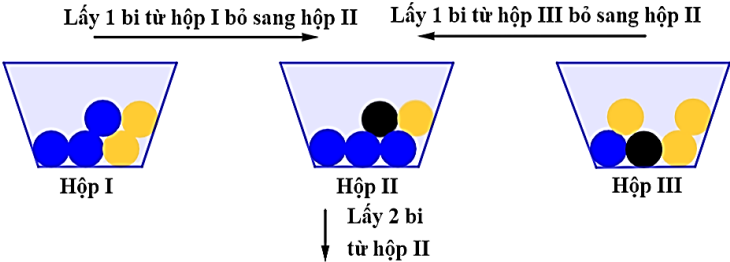
Câu 15. Trong một căn phòng có chiều ngang 4 m, chiều rộng 8 m và chiều cao 4 m, người chủ đã thiết kế 4 dãy đèn led chạy dọc theo các đường chéo của hình chữ nhật tương ứng với các bức tường căn phòng sao cho chúng có tính liên tục. Thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ với căn phòng là hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, trong đó điểm A là gốc tọa độ, đơn vị trên mỗi trục là mét.



Chủ căn phòng quyết định sử dụng loại đèn LED neon Flex (không chói mắt) với giá thị trường khoảng 85 nghìn đồng/mét.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Phương trình cạnh BD là $\begin{cases} x = 0 \\ y = 4 + t \text{ (} t \text{ là tham số).} \\ z = t \end{cases}$	☐	☐
b) Số tiền để mua đèn led trang trí trong căn phòng là 2482 (nghìn đồng), làm tròn đến hàng đơn vị của nghìn đồng.	☐	☐
c) Khoảng cách từ D đến mặt phẳng $(A'BC')$ bằng 5,2 m (làm tròn đến hàng phần chục).	☐	☐
d) Biết đèn LED có điểm sáng M chạy từ B đến D với tốc độ $0,2 \text{ m/s}$, đèn LED có điểm sáng N chạy từ A' đến C' với tốc độ $0,3 \text{ m/s}$. Sau 9,1 giây (làm tròn đến hàng phần chục) kể từ khi mở nguồn thì hai điểm sáng M, N có khoảng cách ngắn nhất trước khi có ít nhất một điểm sáng về đích.	☐	☐

Câu 16. Hộp I đựng 3 bi xanh và 2 bi vàng; hộp II có 3 bi xanh, 1 bi đen và 1 bi vàng; hộp III có 1 bi xanh, 1 bi đen và 3 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp I bỏ sang hộp II; đồng thời lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp III bỏ sang hộp II; sau đó lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp II.

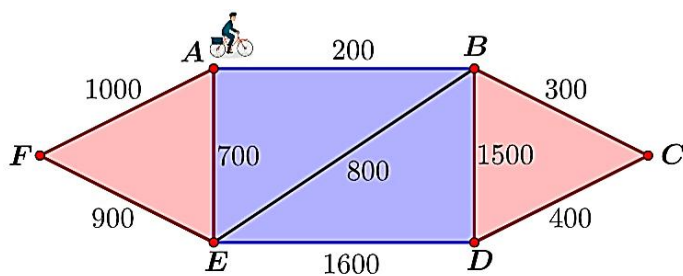


ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Xác suất để hộp thứ II nhận được 2 bi cùng màu bằng $\frac{8}{25}$.	☐	☐
b) Xác suất để lấy được 2 bi đen từ hộp II bằng $\frac{1}{105}$.	☐	☐
c) Xác suất để lấy được 2 bi vàng từ hộp II bằng $\frac{31}{525}$.	☐	☐
d) Xác suất để lấy được 2 bi từ hộp II cũng là 2 bi được chuyển sang từ hai hộp I, III bằng $\frac{5}{31}$, biết rằng đó là 2 viên bi vàng.	☐	☐

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Một người đưa thư xuất phát từ bưu điện (vị trí A) và phải đi qua các con đường để phát thư trước khi quay trở lại bưu điện. Sơ đồ các con đường cần đi qua và độ dài của chúng (tính theo mét) được biểu diễn ở hình vẽ dưới. Hỏi người đó phải đi như thế nào để đường đi là ngắn nhất?



Trả lời:

Câu 18. Cho đồ thị hàm số $y = \sqrt{x^2 - 4x + 3}$ có các đường tiệm cận xiên d_1 và d_2 . Tìm tổng khoảng cách từ gốc tọa độ đến hai đường tiệm cận xiên d_1, d_2 (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

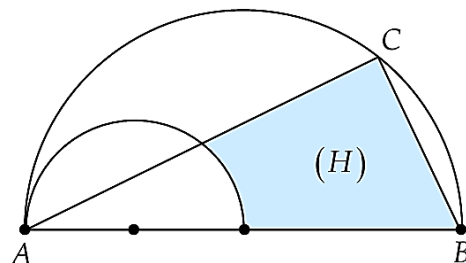
Câu 19. Một chiếc bánh kem mừng sinh nhật có dạng hình chóp cụt đều $ABC.A'B'C'$ với cạnh đáy lớn bằng 4 dm , cạnh đáy nhỏ bằng 2 dm và chiều cao của nó bằng $1,5\text{ dm}$. Tìm thể tích của chiếc bánh kem đó theo đơn vị dm^3 (làm tròn đến hàng phần trăm, bỏ qua những thứ trang trí quanh chiếc bánh).

Trả lời:



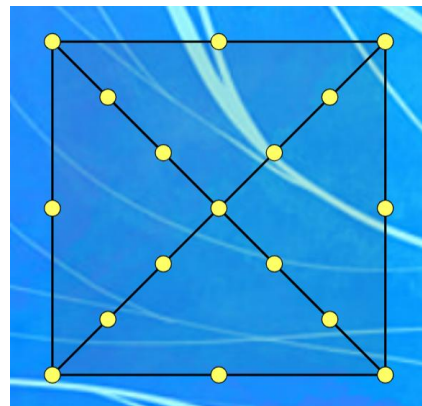
Câu 20. Cho hai nửa đường tròn như hình vẽ bên, trong đó đường kính của nửa đường tròn lớn gấp đôi đường kính của nửa đường tròn nhỏ. Biết rằng nửa hình tròn đường kính AB có diện tích 8π và $ABC = 60^\circ$. Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) (phần được tô đậm) quanh đường thẳng AB ? Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm.

Trả lời:



Câu 21. Trên một banner quảng cáo, người ta gắn 17 chiếc bóng đèn vào một khung hình vuông cũng như hai đường chéo của hình vuông đó. Biết rằng các bóng đèn trên một cạnh hoặc đường chéo thì chia cạnh hoặc đường chéo đó làm các đoạn bằng nhau (xem hình vẽ). Các bóng đèn sẽ sáng lên theo quy luật sau:

- Vào phút thứ nhất sẽ có ngẫu nhiên 1 bóng đèn sáng lên, đến cuối phút thứ nhất nó sẽ tắt.
- Vào phút thứ 2 sẽ có ngẫu nhiên 2 bóng đèn sáng lên, đến cuối phút thứ hai chúng sẽ tắt.
- Vào phút thứ 3 sẽ có ngẫu nhiên 3 bóng đèn sáng lên, đến cuối phút thứ ba chúng sẽ tắt.



Quy luật này cứ tiếp diễn cho đến phút thứ 17 và một chu trình mới sẽ được lặp lại. Tính xác suất để từ phút thứ 3 cho đến phút thứ 17, luôn có ít nhất 3 bóng đèn sáng lên ở 3 đỉnh của một tam giác (làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Câu 22. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;0;0)$, $B(-3;0;0)$ và $C(0;5;1)$.

Gọi M là một điểm nằm trên mặt phẳng tọa độ (Oxy) sao cho $MA+MB=10$, giá trị nhỏ nhất của MC bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

_____ HẾT _____

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU